

CONCOURS COMMUN 2001

DES ECOLES DES MINES D'ALBI, ALES, DOUAI, NANTES

Epreuve de Physique et Chimie

(toutes filières)

Jeudi 17 mai 2001 de 08h00 à 12h00

Instructions générales :

Les candidats doivent vérifier que le sujet comprend 14 pages numérotées 1/14, 2/14,...14/14.

Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées.

Les candidats colleront sur leur première feuille de composition l'étiquette à code à barres correspondante.

Toute application numérique ne comportant pas d'unité ne donnera pas lieu à attribution de points.

Partie D : chimie, autour de l'élément carbone

Les trois sous-parties sont indépendantes.

Chimie structurale

L'atome

- D-1. Donner la structure électronique de l'atome de carbone $^{12}_6\text{C}$; on précisera la règle de Hund. Dans quel genre d'interaction se manifeste le spin électronique ?
- D-2. La chimie organique a pour objet l'étude des composés du carbone, qui sont à la base des structures et du fonctionnement des organismes vivants. On lit dans une encyclopédie : « *En raison des analogies entre les atomes de carbone ($_6\text{C}$) et de silicium ($_{14}\text{Si}$), on a très tôt songé à bâtir une chimie organique du silicium.* »
Justifier ces « *analogies* ».
Quelle est en fait la principale utilisation actuelle du silicium ?

Liaisons covalentes autour de l'atome C

- D-3. Quelle règle simple permet, en général, de prévoir le nombre de liaisons covalentes auxquelles participent les éléments des deuxième et troisième périodes de la classification périodique ? Donner deux exemples.
- D-4. Quelle est la géométrie habituelle du carbone tétravalent ? Donner un exemple.
- D-5. Déterminer structure de Lewis et géométrie des molécules CO et CO_2 .
- D-6. Donner une définition qualitative du concept d'électronégativité ; quel rapport peut-on faire avec certains comportements observés en chimie ?
- D-7. Comparer les polarisations des molécules CO et CO_2 .

Thermochimie

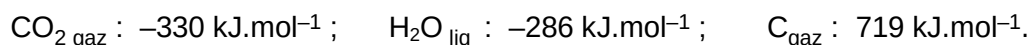
Combustion des alcanes

On s'intéresse à la combustion des gaz utilisés couramment comme combustibles domestiques ; ce sont les premiers alcanes : méthane CH_4 , propane C_3H_8 , butane C_4H_{10} .

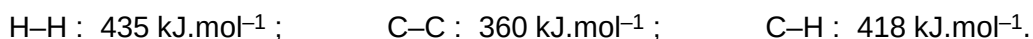
A température ambiante, la combustion d'un alcane gazeux $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ dans une quantité suffisante de dioxygène conduit à la formation de CO_2 gaz et de H_2O liq.

Données (on travaille dans la suite à 25°C sous 1 bar) :

- enthalpies standard de formation, notées $\Delta_f H^\circ$:



- enthalpies standard de liaison, notées $\Delta_{\text{liais}} H^\circ$:



- D-8. Quelle est la signification du signe d'une enthalpie de réaction ? Que signifie « standard » ?
Que signifie « enthalpie standard de formation » ?

- D-9. On appelle « réaction d'atomisation » la réaction au cours de laquelle une molécule gazeuse est entièrement décomposée en ses atomes à l'état gazeux. Pour un alcane C_nH_{2n+2} , écrire l'équation-bilan de sa réaction d'atomisation, et exprimer littéralement l'enthalpie standard de réaction correspondante, notée $\Delta_{at}H^\circ$, en fonction de n et des données.
- D-10. Ecrire l'équation-bilan de la combustion d'une mole d'alcane C_nH_{2n+2} ; à l'aide d'un cycle enthalpique utilisant la réaction d'atomisation et les données, exprimer numériquement son enthalpie standard $\Delta_rH^\circ_{298}$ en fonction de n , en kJ.mol^{-1} ; on représentera clairement les étapes envisagées.
On rappelle que l'état standard de référence du carbone à 298 K est le graphite.
- D-11. Lorsqu'on effectue la combustion de n moles d'alcane dans les conditions précédentes, comment s'exprime par rapport à $\Delta_rH^\circ_{298}$ la quantité d'énergie libérée ? Exprimer alors l'énergie $q(n)$ libérée par la combustion de 1 kg de C_nH_{2n+2} , en fonction de n , en MJ.kg^{-1} .
- D-12. Comparer $q(n)$ pour les trois alcanes présentés plus haut.
- D-13. La capacité thermique de l'eau liquide étant prise égale à $4,2 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ entre 20 et 100°C , calculer pour chacun des trois combustibles la quantité minimale (en moles) de dioxyde de carbone produit lorsqu'on chauffe 1 L d'eau de 20 à 100°C .
- D-14. Conclure quant aux qualités comparées des combustibles étudiés.

Solutions aqueuses

Acido-basité du dioxyde de carbone dissous

Données :

- masses molaires : C : 12 g.mol^{-1} ; O : 16 g.mol^{-1} .
- couples acide / base : $\text{CO}_{2(d)} / \text{HCO}_3^-$: $\text{pK}_{A1} \approx 6$; $\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$: $\text{pK}_{A2} \approx 10$.
- dissolution du dioxyde de carbone atmosphérique : $\text{CO}_{2(g)} \leftrightarrow \text{CO}_{2(d)}$.
- formation du calcaire en solution aqueuse : $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \leftrightarrow \text{CaCO}_{3(\text{solide})}$.
- pH moyen de l'eau de mer : 8,5.

On s'intéresse tout d'abord aux différentes formes du dioxyde de carbone dissous dans l'eau : $\text{CO}_{2(d)}$, HCO_3^- (ion hydrogénocarbonate) et CO_3^{2-} (ion carbonate).

D-15. Représenter le diagramme de prédominance de ces trois espèces.

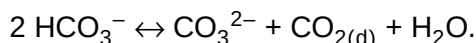
D-16. On relève sur l'étiquette d'une eau minérale les informations suivantes :

« calcium : 555 mg/L ; magnésium : 110 mg/L ; sodium : 14 mg/L ;

sulfates : 1479 mg/L ; hydrogénocarbonates : 403 mg/L ; nitrates : 3,9 mg/L ; pH = 7,0 »

On peut s'étonner de ce que l'étiquette ne mentionne pas la quantité d'ions CO_3^{2-} ; pour répondre à cette interrogation, calculer la concentration d'ions CO_3^{2-} dans cette eau, puis la masse correspondante, en milligrammes par litre ; conclure.

D-17. Dans une eau de pH neutre ou faiblement basique, on peut envisager la réaction de bilan :



Commenter le comportement de l'ion hydrogénocarbonate dans cette réaction. Comment appelle-t-on les corps qui se comportent ainsi ?

Il y a lieu de penser que l'atmosphère primitive de notre planète était riche en dioxyde de carbone ; d'autre part, on observe de grandes quantités de cyanobactéries fossiles. Sachant que les cyanobactéries marines pratiquent la photosynthèse à partir du dioxyde de carbone dissous, expliquer sans aucun calcul pourquoi :

- les cyanobactéries fossiles sont associées à d'importants dépôts calcaires.
- le dioxyde de carbone n'est plus qu'un constituant minoritaire de l'atmosphère terrestre.

Oxydo-réduction

L'extraction du pétrole s'accompagne de la libération de méthane ; l'exploitation terrestre permet la récupération de ce gaz et son acheminement par gazoduc, ce qui n'est pas possible à partir d'une plate-forme d'exploitation off-shore. Aujourd'hui, le méthane ainsi libéré s'échappe dans l'atmosphère. Pour diminuer les rejets de ce gaz qui contribue à l'effet de serre, les pétroliers envisagent de le recueillir pour le convertir en méthanol, liquide plus facile à transporter. Le méthanol CH_3OH peut être ensuite utilisé en synthèse organique ; il peut aussi servir de combustible thermique, ou encore alimenter une pile d'oxydo-réduction.

Données :

- masses molaires : H : 1 g.mol^{-1} ; C : 12 g.mol^{-1} ; O : 16 g.mol^{-1} .
- e = charge élémentaire = $1,6.10^{-19} \text{ C}$; nombre d'Avogadro $N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
- $\frac{RT}{F} \ln(10) = 0,06 \text{ V}$
- $\text{CO}_3^{2-} / \text{CH}_3\text{OH}$: potentiel standard à pH = 0 : $E^\circ_1 = 0,18 \text{ V}$
- $\text{H}_2\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$: potentiel standard à pH = 0 : $E^\circ_2 = 1,78 \text{ V}$
- $\text{O}_{2(g)} / \text{H}_2\text{O}_2$: potentiel standard à pH = 0 : $E^\circ_3 = 0,68 \text{ V}$

D-18. Le fonctionnement de la pile envisagée suppose l'oxydation du méthanol en carbonate. Écrire la demi-équation rédox correspondante, et calculer la masse de méthanol oxydée par heure pour un courant de 1 A.

Compte tenu des objectifs écologiques annoncés, pourquoi faudra-t-il effectuer la réaction en milieu basique ?

D-19. On réalise une pile utilisant des électrodes de platine, les « combustibles » étant le méthanol et le peroxyde d'hydrogène H_2O_2 (eau oxygénée) ; faire un schéma de principe de la pile. On placera, en justifiant : anode, cathode, pôles « plus » et « moins ».

D-20. Écrire les demi-équations rédox mises en jeu dans cette pile, ainsi que les potentiels de Nernst correspondants.

D-21. Écrire la réaction bilan du fonctionnement de la pile, en milieu basique ; se fera-t-elle d'autant mieux que le milieu sera plus ou moins basique ? Calculer la valeur de sa constante d'équilibre.